Staatliche Realschule Trostberg

8A (I) · CHEMIE

Sicher experimentieren

Piktogramme anwenden, Microscale-Geräte kennenlernen

Klasse 8a (I) · 28.09.2026

Sitzen die neun Zeichen?

Frage: Wie heißen die Zeichen 1 bis 9 — und gehören sie zu **Feuer**, **Gesundheit** oder **Umwelt**?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Zeichen … heißt … und gehört zur Gruppe …“*

PARTNERPHASE erst allein, dann zu zweit — antwortet in ganzen Sätzen mit Fachbegriff



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sitzen die neun Zeichen?

Frage: Wie heißen die Zeichen — und gehören sie zu **Feuer**, **Gesundheit** oder **Umwelt**?

FEUER UND EXPLOSION



Flamme
entzündbar



Flamme über Kreis
brandfördernd



Explodierende Bombe
explosiv



Gasflasche
Gas unter Druck

GESUNDHEIT



Totenkopf
akut giftig



Ausrufezeichen
gesundheitsschädlich, reizend



Gesundheitsgefahr
schädigt langfristig



Ätzwirkung
ätzend

UMWELT



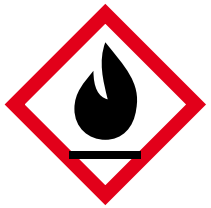
Baum und Fisch
umweltgefährlich

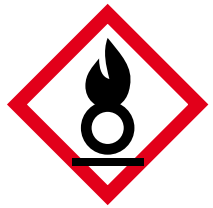
9 Piktogramme · 3 Gruppen: Feuer · Gesundheit · Umwelt

Zwei Flammen, zwei Bedeutungen

Frage: Beide Zeichen zeigen eine Flamme. **Was ist der Unterschied** — und warum ist er wichtig?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Der Unterschied ist, dass …“*

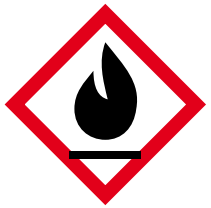




Zwei Flammen, zwei Bedeutungen

Frage: Beide Zeichen zeigen eine Flamme. **Was ist der Unterschied** — und warum ist er wichtig?

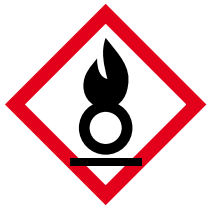
SO KANNST DU ANTWORTEN *„Der Unterschied ist, dass …“*



Flamme: entzündbar

brennt selbst, z. B. Brennspiritus

→ weg von jeder Flamme



Flamme über Kreis: brandfördernd

brennt nicht selbst, macht Feuer heftiger, z. B. reiner Sauerstoff

→ nie zusammen mit Brennbarem

Sauerstoff brennt nicht — aber ohne ihn brennt nichts.

Warum Bilder und nicht nur Text?

Frage: Warum stehen auf Chemikalien **Bilder** — und nicht einfach nur ein Warntext?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Bild ist hilfreich, weil …“*

PARTNERPHASE sammelt zu zweit mindestens zwei Gründe

Warum Bilder und nicht nur Text?

Frage: Warum stehen auf Chemikalien **Bilder** — und nicht einfach nur ein Warntext?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Bild ist hilfreich, weil …“*

PARTNERPHASE sammelt zu zweit mindestens zwei Gründe

- auf **einen Blick** erkennbar — in einer Sekunde, auch aus der Entfernung
- **ohne Sprache** verständlich — weltweit gleich (GHS), auch für Kinder oder wer die Sprache nicht spricht
- im **Notfall** wissen auch Feuerwehr und Rettungsdienst sofort Bescheid

Warum Bilder und nicht nur Text?

Frage: Warum stehen auf Chemikalien **Bilder** — und nicht einfach nur ein Warntext?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Bild ist hilfreich, weil …“*

PARTNERPHASE sammelt zu zweit mindestens zwei Gründe

- auf **einen Blick** erkennbar — in einer Sekunde, auch aus der Entfernung
- **ohne Sprache** verständlich — weltweit gleich (GHS), auch für Kinder oder wer die Sprache nicht spricht
- im **Notfall** wissen auch Feuerwehr und Rettungsdienst sofort Bescheid

Frage: Und warum reicht das Bild allein **nicht**?

Warum Bilder und nicht nur Text?

Frage: Warum stehen auf Chemikalien **Bilder** — und nicht einfach nur ein Warntext?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Bild ist hilfreich, weil …“*

PARTNERPHASE sammelt zu zweit mindestens zwei Gründe

- auf **einen Blick** erkennbar — in einer Sekunde, auch aus der Entfernung
- **ohne Sprache** verständlich — weltweit gleich (GHS), auch für Kinder oder wer die Sprache nicht spricht
- im **Notfall** wissen auch Feuerwehr und Rettungsdienst sofort Bescheid

Frage: Und warum reicht das Bild allein **nicht**?

Das **Signalwort** sagt, wie stark die Gefahr ist (Gefahr / Achtung).
Die **Sätze** sagen genau, was passiert und was ich tun muss.

WOZU?

Vom Zeichen zur Schutzmaßnahme

Frage: Auf deiner Tropfflasche siehst du eines dieser Zeichen. **Was tust du?**

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Wenn dieses Zeichen auf der Flasche ist, dann …“*

PARTNERPHASE jeder übernimmt ein Zeichen und erklärt es dem Nachbarn



Ätzwirkung

Was tust du?



Flamme

Was tust du?



Baum und Fisch

Was tust du?

Vom Zeichen zur Schutzmaßnahme

Frage: Auf deiner Tropfflasche siehst du eines dieser Zeichen. **Was tust du?**

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Wenn dieses Zeichen auf der Flasche ist, dann …“*

PARTNERPHASE jeder übernimmt ein Zeichen und erklärt es dem Nachbarn



Ätzwirkung

Schutzbrille, ggf. Handschuhe · Spritzer sofort mit viel Wasser abspülen und melden



Flamme

fern von Teelicht und Brenner · Flasche gleich wieder verschließen



Baum und Fisch

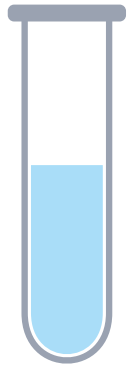
Reste in den Sammelbehälter · **nie** in den Ausguss

Warum so klein? Chemie im Mikromaßstab

Frage: Bald arbeitet ihr mit **Tropfen** statt mit vollen Reagenzgläsern. Welche **Vorteile** hat das?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Vorteil ist, dass …“*

PARTNERPHASE zu zweit überlegen



einige Milliliter



ein Tropfen ≈ 0,05 mL

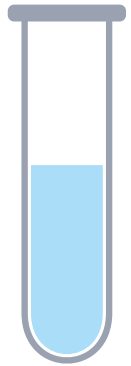
Warum so klein? Chemie im Mikromaßstab

Frage: Bald arbeitet ihr mit **Tropfen** statt mit vollen Reagenzgläsern. Welche **Vorteile** hat das?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Vorteil ist, dass …“*

PARTNERPHASE zu zweit überlegen

- weniger Chemikalien → **weniger Gefahr**
- weniger Abfall → **gut für die Umwelt**
- günstig und schnell → **jeder experimentiert selbst**



einige Milliliter



ein Tropfen ≈ 0,05 mL

Warum so klein? Chemie im Mikromaßstab

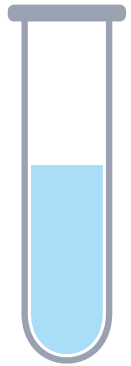
Frage: Bald arbeitet ihr mit **Tropfen** statt mit vollen Reagenzgläsern. Welche **Vorteile** hat das?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Vorteil ist, dass …“*

PARTNERPHASE zu zweit überlegen

- weniger Chemikalien → **weniger Gefahr**
- weniger Abfall → **gut für die Umwelt**
- günstig und schnell → **jeder experimentiert selbst**

Frage: Also ist Microscale **ungefährlich**?



einige Milliliter



ein Tropfen ≈ 0,05 mL

Warum so klein? Chemie im Mikromaßstab

Frage: Bald arbeitet ihr mit **Tropfen** statt mit vollen Reagenzgläsern. Welche **Vorteile** hat das?

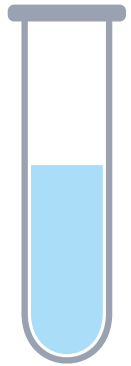
SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Vorteil ist, dass …“*

PARTNERPHASE zu zweit überlegen

- weniger Chemikalien → **weniger Gefahr**
- weniger Abfall → **gut für die Umwelt**
- günstig und schnell → **jeder experimentiert selbst**

Frage: Also ist Microscale **ungefährlich**?

Nein — ein Tropfen Ätzendes im Auge bleibt gefährlich. **Schutzbrille bleibt Pflicht.** Die Piktogramme gelten auch für Tropfen.



einige Milliliter

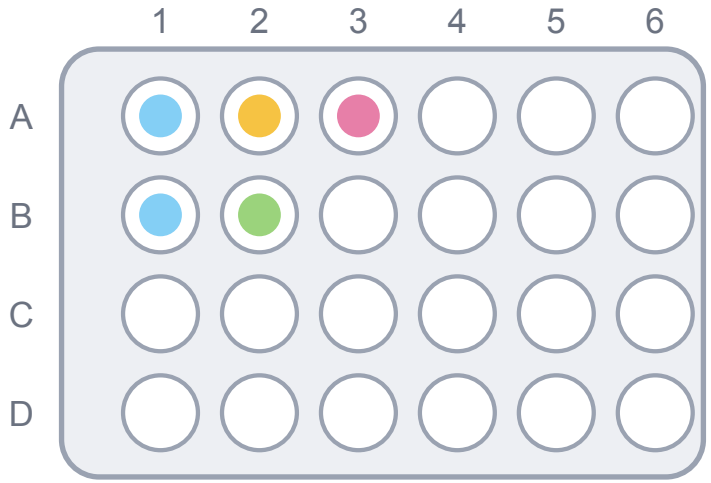


ein Tropfen ≈ 0,05 mL

Gerät 1 — was ist das?

Frage: **Wie heißt** dieses Gerät — und **wozu** könnte man es verwenden?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Das Gerät heißt … Man verwendet es, um …“*

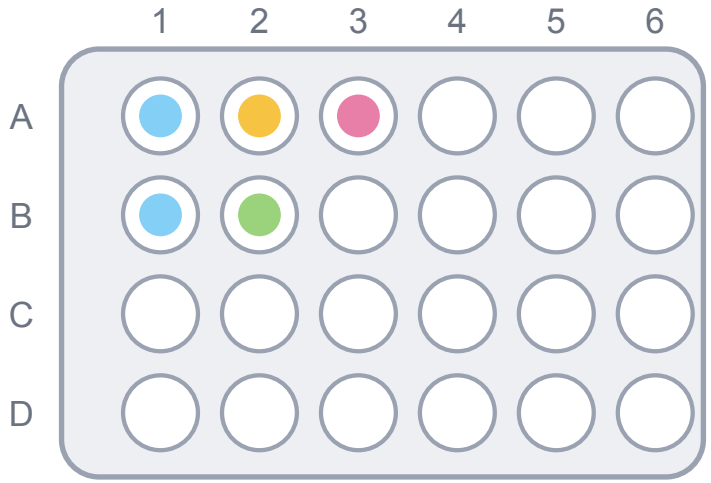


Gerät 1 — was ist das?

Frage: **Wie heißt** dieses Gerät — und **wozu** könnte man es verwenden?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Das Gerät heißt … Man verwendet es, um …“*

- **Tüpfelplatte** (auch Wellplatte)
- jede Mulde ist ein **Mini-Reagenzglas**
- viele Proben **nebeneinander** ansetzen und **vergleichen**
- Mulden haben Namen (A1, B3, …) → im Protokoll notieren



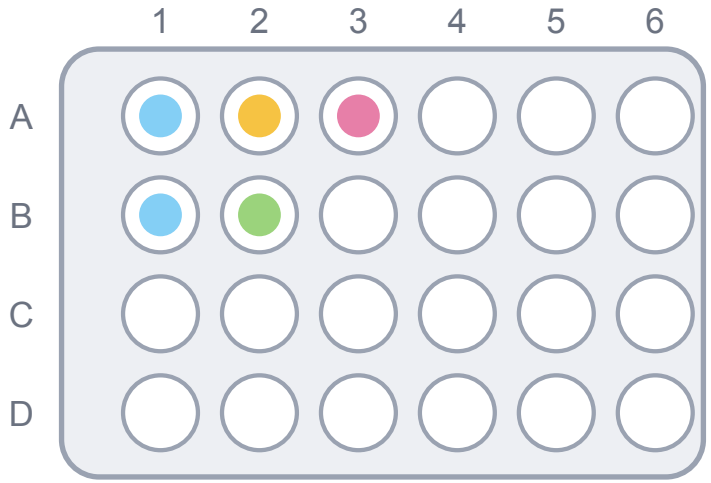
Gerät 1 — was ist das?

Frage: **Wie heißt** dieses Gerät — und **wozu** könnte man es verwenden?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Das Gerät heißt … Man verwendet es, um …“*

- **Tüpfelplatte** (auch Wellplatte)
- jede Mulde ist ein **Mini-Reagenzglas**
- viele Proben **nebeneinander** ansetzen und **vergleichen**
- Mulden haben Namen (A1, B3, …) → im Protokoll notieren

Frage: Und was macht man damit **besser nicht**?

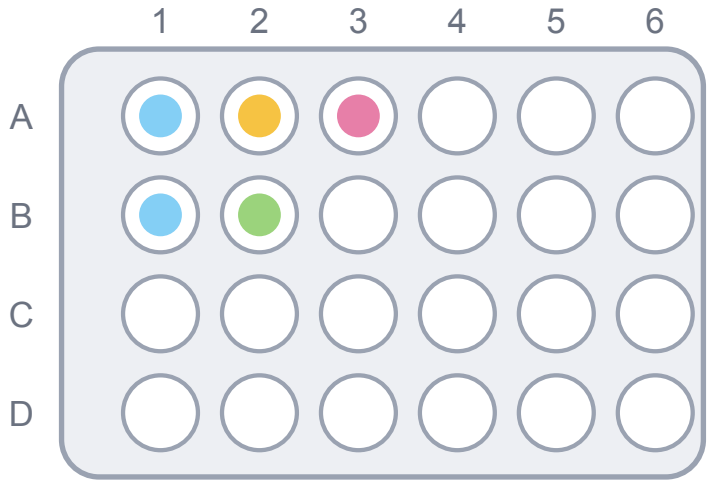


Gerät 1 — was ist das?

Frage: **Wie heißt** dieses Gerät — und **wozu** könnte man es verwenden?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Das Gerät heißt … Man verwendet es, um …“*

- **Tüpfelplatte** (auch Wellplatte)
- jede Mulde ist ein **Mini-Reagenzglas**
- viele Proben **nebeneinander** ansetzen und **vergleichen**
- Mulden haben Namen (A1, B3, …) → im Protokoll notieren

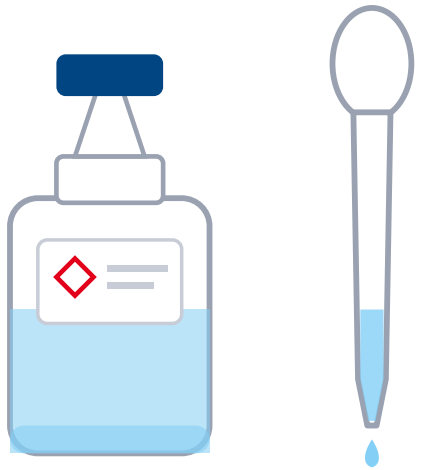


Frage: Und was macht man damit **besser nicht**?

nicht erhitzen — Kunststoff verformt sich und schmilzt
Mulden **nicht randvoll** — sonst läuft es in die Nachbarmulde

Geräte 2 und 3 — was ist das?

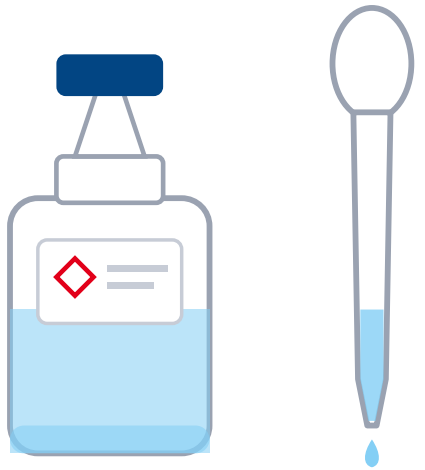
Frage: Wie heißen die beiden — und wozu braucht man sie?



Geräte 2 und 3 — was ist das?

Frage: Wie heißen die beiden — und wozu braucht man sie?

- **Tropfflasche**: enthält die Chemikalie — mit Etikett und Piktogramm
- **Pipette**: nimmt Flüssigkeit auf und gibt sie **tropfenweise** ab
- Tropfen zählen = Menge abmessen



Tropfflasche

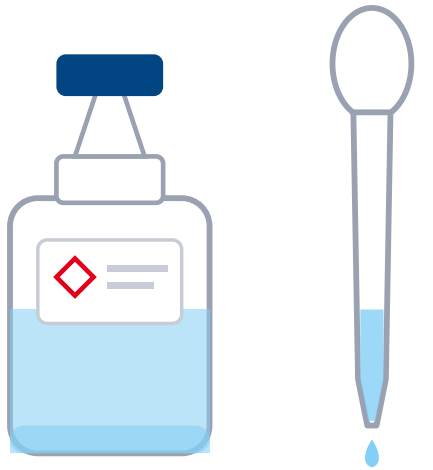
Pipette

Geräte 2 und 3 — was ist das?

Frage: Wie heißen die beiden — und wozu braucht man sie?

- **Tropfflasche**: enthält die Chemikalie — mit Etikett und Piktogramm
- **Pipette**: nimmt Flüssigkeit auf und gibt sie **tropfenweise** ab
- Tropfen zählen = Menge abmessen

Frage: Was passiert, wenn du mit **derselben Pipette** erst Lösung A und dann Lösung B holst?



Tropfflasche

Pipette

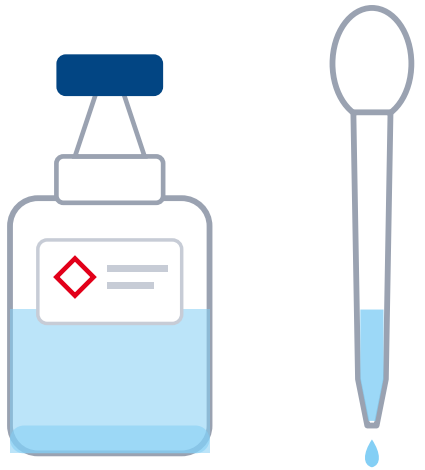
Geräte 2 und 3 — was ist das?

Frage: Wie heißen die beiden — und wozu braucht man sie?

- **Tropfflasche**: enthält die Chemikalie — mit Etikett und Piktogramm
- **Pipette**: nimmt Flüssigkeit auf und gibt sie **tropfenweise** ab
- Tropfen zählen = Menge abmessen

Frage: Was passiert, wenn du mit **derselben Pipette** erst Lösung A und dann Lösung B holst?

Reste von A landen in B → B ist **verunreinigt**.
Eine Pipette pro Stoff · Deckel auf **dieselbe** Flasche · senkrecht halten

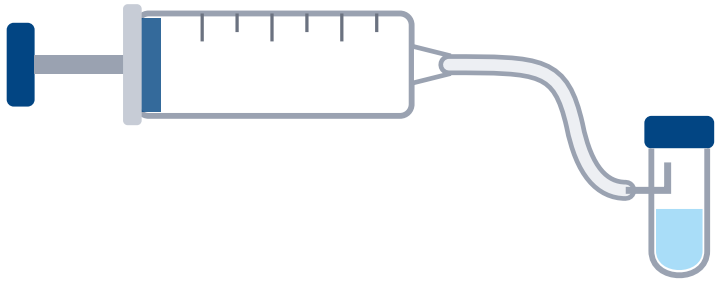


Tropfflasche

Pipette

Wozu eine Spritze?

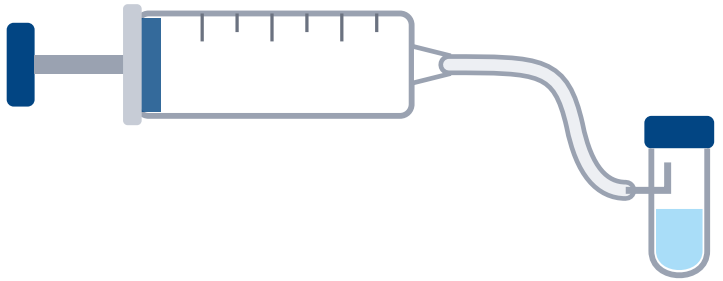
Frage: Wozu braucht man im Chemieunterricht eine **Spritze**?



Wozu eine Spritze?

Frage: Wozu braucht man im Chemieunterricht eine **Spritze**?

- Skala in Millilitern → Flüssigkeiten **genau abmessen**
- **Gase** auffangen und über den **Schlauch** weiterleiten, z. B. in ein Mini-Reagenzglas

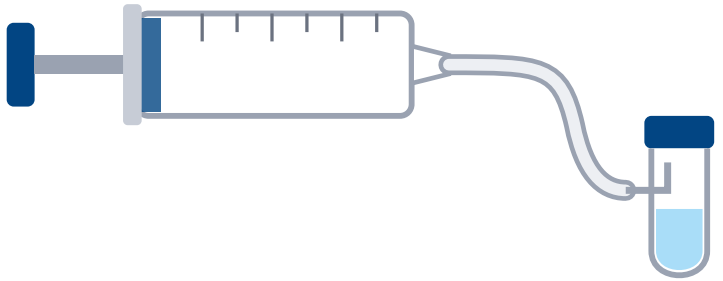


Wozu eine Spritze?

Frage: Wozu braucht man im Chemieunterricht eine **Spritze**?

- Skala in Millilitern → Flüssigkeiten **genau abmessen**
- **Gase** auffangen und über den **Schlauch** weiterleiten, z. B. in ein Mini-Reagenzglas

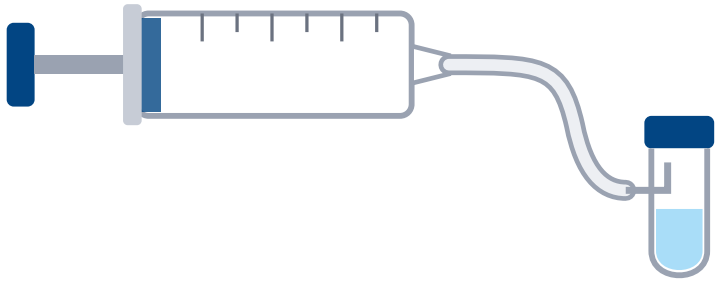
Frage: Worauf musst du beim Arbeiten damit achten?



Wozu eine Spritze?

Frage: Wozu braucht man im Chemieunterricht eine **Spritze**?

- Skala in Millilitern → Flüssigkeiten **genau abmessen**
- **Gase** auffangen und über den **Schlauch** weiterleiten, z. B. in ein Mini-Reagenzglas



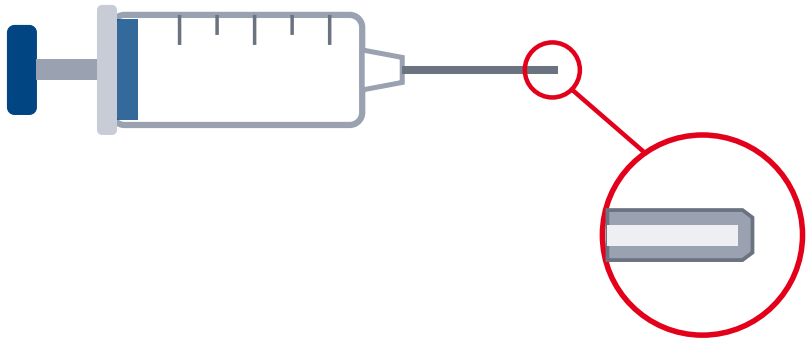
Frage: Worauf musst du beim Arbeiten damit achten?

Spritze **nie auf Menschen** richten · Kolben **langsam** bewegen Verbindungen **dicht** · Gase **nicht einatmen** · Gefäße sicher abstellen

Und die Spritze mit Nadel?

Frage: Eure Lehrkraft hat die Nadeln mit einem **Seitenschneider gekürzt**. Warum wohl?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, dass …, weil …“*

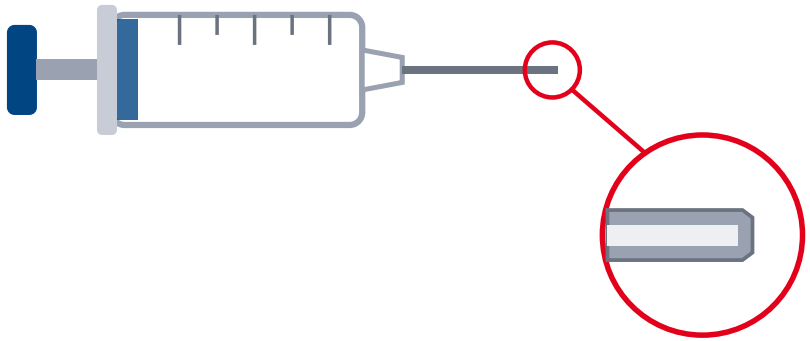


Und die Spritze mit Nadel?

Frage: Eure Lehrkraft hat die Nadeln mit einem **Seitenschneider gekürzt**. Warum wohl?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, dass …, weil …“*

- vorne abgeknipst → **nicht mehr so spitz**
- **weniger Verletzungsgefahr**
- die Nadel braucht ihr nur **selten** — nur wenn die Anleitung es sagt



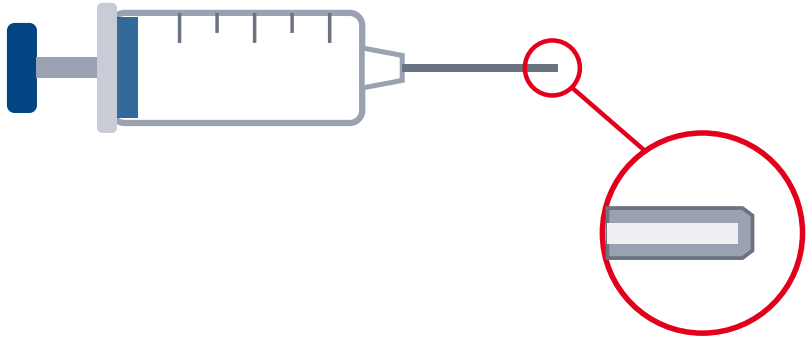
Und die Spritze mit Nadel?

Frage: Eure Lehrkraft hat die Nadeln mit einem **Seitenschneider gekürzt**. Warum wohl?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, dass …, weil …“*

- vorne abgeknipst → **nicht mehr so spitz**
- **weniger Verletzungsgefahr**
- die Nadel braucht ihr nur **selten** — nur wenn die Anleitung es sagt

Frage: Also ist die Nadel jetzt **harmlos**?

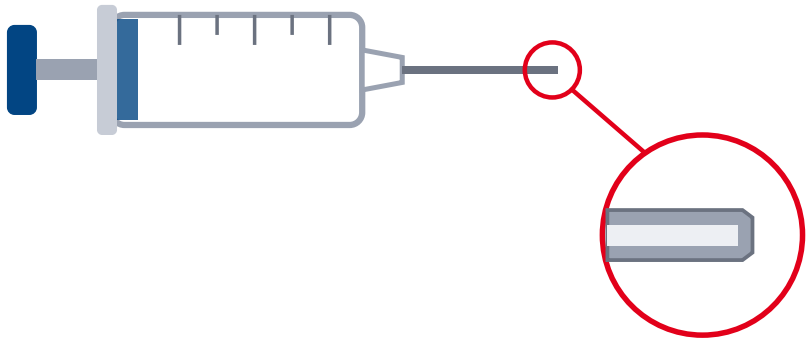


Und die Spritze mit Nadel?

Frage: Eure Lehrkraft hat die Nadeln mit einem **Seitenschneider gekürzt**. Warum wohl?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ich vermute, dass …, weil …“*

- vorne abgeknipst → **nicht mehr so spitz**
- **weniger Verletzungsgefahr**
- die Nadel braucht ihr nur **selten** — nur wenn die Anleitung es sagt

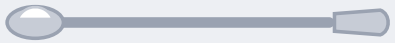


Frage: Also ist die Nadel jetzt **harmlos**?

Nein — auch eine gekürzte Nadel kann noch pieksen. Spitze **immer weg** von dir und anderen · **nicht** herumlaufen · **nur nach Anweisung**

Drei weitere Geräte — was ist das?

Frage: Wie heißen die drei — und wozu sind sie da?



?



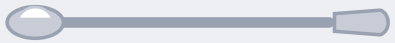
?



?

Drei weitere Geräte — was ist das?

Frage: Wie heißen die drei — und wozu sind sie da?



Mikrospatel

kleine Mengen Feststoff entnehmen — „eine Spatelspitze“



Teelicht

oder Mini-Brenner: Wärmequelle zum Erhitzen

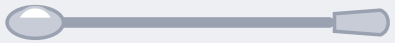


Auffangschale

Unterlage für alles — fängt Verschüttetes auf

Drei weitere Geräte — was ist das?

Frage: Und worauf musst du bei jedem der drei achten?



Mikrospatel

kleine Mengen Feststoff entnehmen — „eine Spatelspitze“

Worauf achten?



Teelicht

oder Mini-Brenner: Wärmequelle zum Erhitzen

Worauf achten?



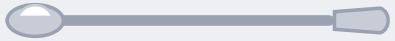
Auffangschale

Unterlage für alles — fängt Verschüttetes auf

Worauf achten?

Drei weitere Geräte — was ist das?

Frage: Und worauf musst du bei jedem der drei achten?



Mikrospatel

kleine Mengen Feststoff entnehmen — „eine Spatelspitze“

sauberer Spatel für jeden Stoff · Reste **nie** zurück ins Vorratsgefäß



Teelicht

oder Mini-Brenner: Wärmequelle zum Erhitzen

Haare zusammen · nichts Brennbares daneben · kein Kunststoff an die Flamme · heißes Glas sieht aus wie kaltes



Auffangschale

Unterlage für alles — fängt Verschüttetes auf

immer darauf arbeiten · Reste nach Anweisung entsorgen

WORTSPEICHER

Die Geräte in ganzen Sätzen

WORTSPEICHER

die Tüpfelplatte · die Mulde · die Tropfflasche · die Pipette · die Spritze · der Schlauch · der Mikrospatel · das Teelicht · die Auffangschale

Frage: Beschreibt zu zweit ein Gerät in **zwei ganzen Sätzen**: Wozu dient es — und worauf muss man achten?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die Pipette ist ein Gerät, mit dem man …“* *„Dabei muss man darauf achten, dass …“*

PARTNERPHASE jeder beschreibt ein anderes Gerät, der Partner prüft den Fachbegriff

WORTSPEICHER

Die Geräte in ganzen Sätzen

WORTSPEICHER

die Tüpfelplatte · die Mulde · die Tropfflasche · die Pipette · die Spritze · der Schlauch · der Mikrospatel · das Teelicht · die Auffangschale

Frage: Beschreibt zu zweit ein Gerät in **zwei ganzen Sätzen**: Wozu dient es — und worauf muss man achten?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die Pipette ist ein Gerät, mit dem man …“* *„Dabei muss man darauf achten, dass …“*

PARTNERPHASE jeder beschreibt ein anderes Gerät, der Partner prüft den Fachbegriff

Beispiel: „Die Pipette ist ein Gerät, mit dem man eine Flüssigkeit tropfenweise abgibt. Dabei muss man darauf achten, dass man für jeden Stoff eine eigene Pipette nimmt.“

TRANSFER

Was läuft hier schief?

Frage: Richtig oder falsch? Begründe.

SO KANNST DU ANTWORTEN *„… macht es falsch, weil …“* *„… macht es richtig, weil …“*

Mia stellt die Tüpfelplatte zum Erwärmen aufs Teelicht.

Ben nimmt eine Pipette für alle drei Lösungen.

Lea lässt die Schutzbrille weg — „sind ja nur Tropfen“.

Emma liest zuerst die Etiketten und baut alles in der Schale auf.

Tim kippt die Reste nach dem Versuch in den Ausguss.

Jonas trägt die Spritze mit Nadel quer durch den Raum.

TRANSFER

Was läuft hier schief?

Frage: Richtig oder falsch? Begründe.

SO KANNST DU ANTWORTEN *„… macht es falsch, weil …“* *„… macht es richtig, weil …“*

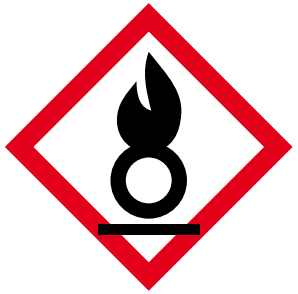
Mia stellt die Tüpfelplatte zum Erwärmen aufs Teelicht.	✗ Kunststoff schmilzt
Ben nimmt eine Pipette für alle drei Lösungen.	✗ verunreinigt die Lösungen
Lea lässt die Schutzbrille weg — „sind ja nur Tropfen“.	✗ ein Tropfen im Auge reicht
Emma liest zuerst die Etiketten und baut alles in der Schale auf.	✓ genau so
Tim kippt die Reste nach dem Versuch in den Ausguss.	✗ Reste in den Sammelbehälter
Jonas trägt die Spritze mit Nadel quer durch den Raum.	✗ nicht herumlaufen, Spitze weg

QUIZ

Was habt ihr behalten?

FRAGE 1 VON 8

Frage: Was bedeutet dieses Zeichen?

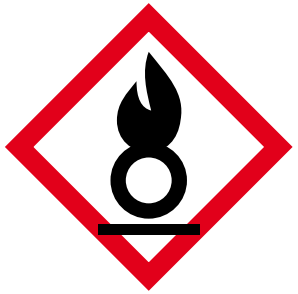


QUIZ

Was habt ihr behalten?

FRAGE 1 VON 8

Frage: Was bedeutet dieses Zeichen?



brandfördernd — brennt nicht selbst, macht ein Feuer heftiger

QUIZ

Was habt ihr behalten?

FRAGE 2 VON 8

Frage: Welches Signalwort warnt **stärker**: „Gefahr“ oder „Achtung“?

QUIZ

Was habt ihr behalten?

FRAGE 2 VON 8

Frage: Welches Signalwort warnt **stärker**: „Gefahr“ oder „Achtung“?

Gefahr — „Achtung“ ist die schwächere Warnung

QUIZ

Was habt ihr behalten?

FRAGE 3 VON 8

Frage: Nenne **zwei Gründe**, warum auf Chemikalien Bilder stehen und nicht nur Text.

QUIZ

Was habt ihr behalten?

FRAGE 3 VON 8

Frage: Nenne **zwei Gründe**, warum auf Chemikalien Bilder stehen und nicht nur Text.

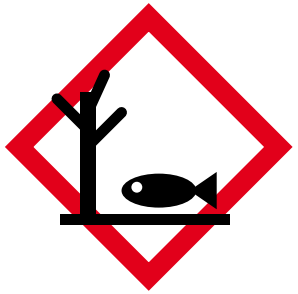
auf **einen Blick** erkennbar · **ohne Sprache** verständlich, weltweit gleich · hilft im **Notfall**

QUIZ

Was habt ihr behalten?

FRAGE 4 VON 8

Frage: Wohin kommen die Reste eines Stoffes mit diesem Zeichen?

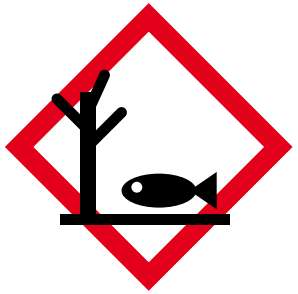


QUIZ

Was habt ihr behalten?

FRAGE 4 VON 8

Frage: Wohin kommen die Reste eines Stoffes mit diesem Zeichen?



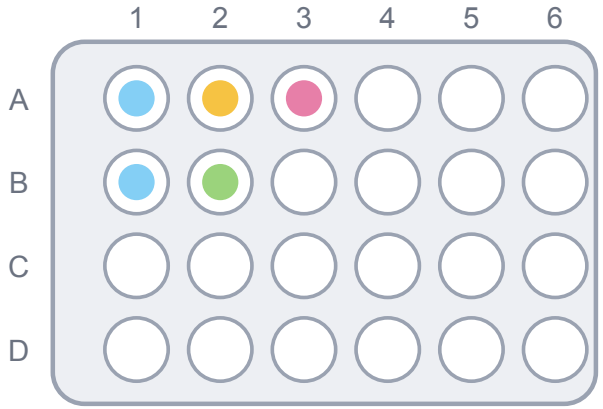
in den **Sammelbehälter** — **nie** in den Ausguss

QUIZ

Was habt ihr behalten?

FRAGE 5 VON 8

Frage: Wie heißt dieses Gerät — und was macht man damit **nicht**?



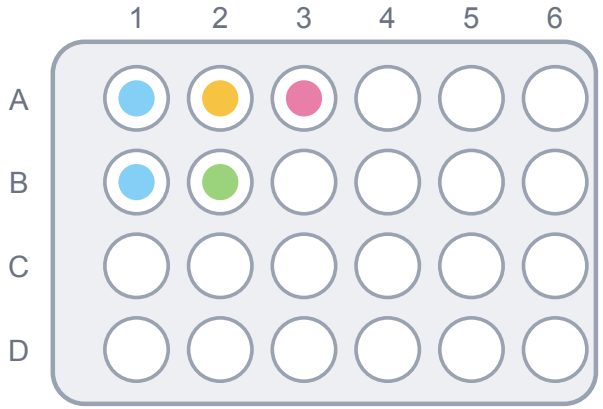
QUIZ

Was habt ihr behalten?

FRAGE 5 VON 8

Frage: Wie heißt dieses Gerät — und was macht man damit **nicht**?

Tüpfelplatte — **nicht erhitzen**, der Kunststoff schmilzt

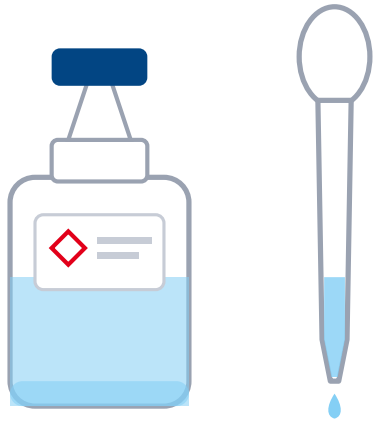


QUIZ

Was habt ihr behalten?

FRAGE 6 VON 8

Frage: Warum nimmt man für **jede Lösung** eine eigene Pipette?

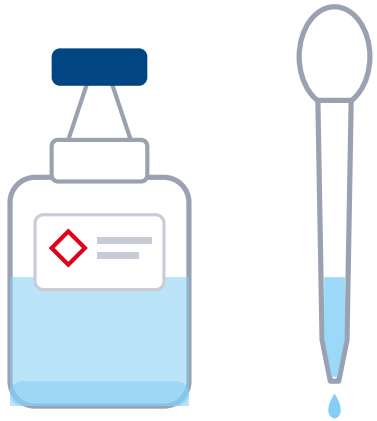


Was habt ihr behalten?

FRAGE 6 VON 8

Frage: Warum nimmt man für **jede Lösung** eine eigene Pipette?

sonst werden die Lösungen **verunreinigt** und die Ergebnisse stimmen nicht

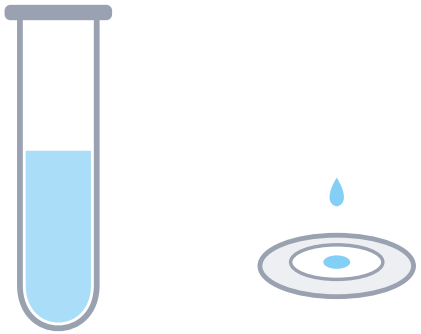


QUIZ

Was habt ihr behalten?

FRAGE 7 VON 8

Frage: Es sind doch nur Tropfen. Brauche ich trotzdem eine **Schutzbrille**?

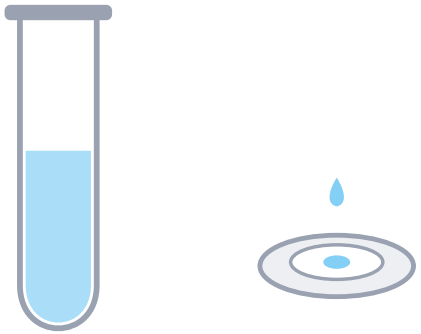


QUIZ

Was habt ihr behalten?

FRAGE 7 VON 8

Frage: Es sind doch nur Tropfen. Brauche ich trotzdem eine **Schutzbrille**?



Ja — ein Tropfen Ätzendes im Auge reicht für eine schwere Verletzung

QUIZ

Was habt ihr behalten?

FRAGE 8 VON 8

Frage: In der Anleitung steht „eine **Spatelspitze**“. Wie viel ist das?

QUIZ

Was habt ihr behalten?

FRAGE 8 VON 8

Frage: In der Anleitung steht „eine **Spatelspitze**“. Wie viel ist das?

so viel, wie vorne auf den **Mikrospatel** passt

SICHERUNG

Euer Merksatz

Frage: Was ist das **Wichtigste** für sicheres Experimentieren? Formuliert zu zweit **einen** Merksatz.

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Beim Experimentieren achte ich darauf, dass …“*

PARTNERPHASE zu zweit formulieren, dann lesen zwei, drei Paare vor

SICHERUNG

Euer Merksatz

Frage: Was ist das **Wichtigste** für sicheres Experimentieren? Formuliert zu zweit **einen** Merksatz.

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Beim Experimentieren achte ich darauf, dass …“*

PARTNERPHASE zu zweit formulieren, dann lesen zwei, drei Paare vor

Ein möglicher Merksatz: Beim Experimentieren achte ich darauf, dass ich zuerst das **Etikett** lese, immer die **Schutzbrille** trage, für jeden Stoff eine **eigene Pipette** nehme und in der **Auffangschale** arbeite.

Zum Weiterlernen

So sind Gefahrstoffe gekennzeichnet

YouTube · Duden Learnattack

Video, 4:01

youtu.be/iw3sRxSq8xI

Bedeutung der Piktogramme

Fit in Chemie · Aufgabe F01

Paare zuordnen · Code aus dem Schulbuch

fit-in-chemie.de/f01

Piktogramme zuordnen

Fit in Chemie · Aufgabe F04

Zuordnungstabelle · Code aus dem Schulbuch

fit-in-chemie.de/f04

Selbst testen

Kahoot · Gefahrensymbole

9 Fragen zum Üben

create.kahoot.it/details/74b37c0c...

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Phonon TTS) · Piktogramme und Geräte vereinfacht nachgezeichnet